计算结构生物学方法验证

01 | 共晶重对接：用实验姿势检验流程

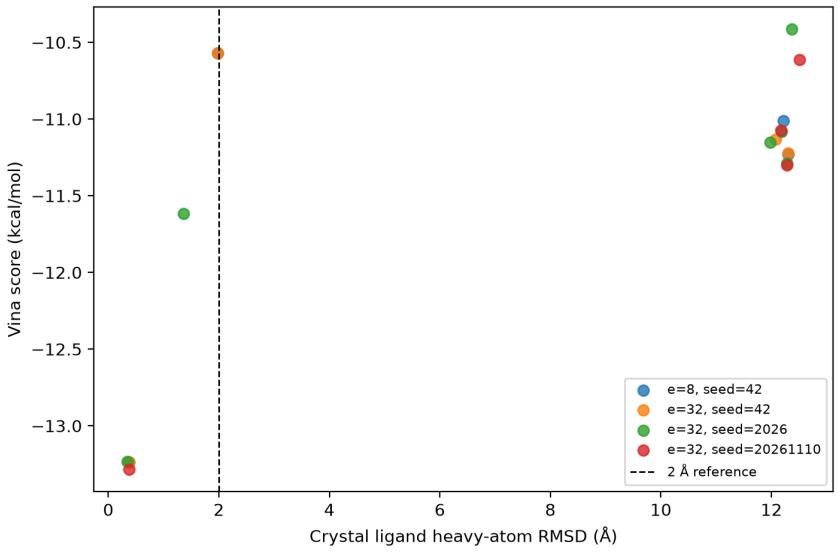
目标：验证数据准备、计算流程与结果判读。以 1IEP / imatinib 做共晶重对接，以 1L2Y 的 20 aa Trp-cage 演示短程 MD 与结构预测。本项目不进行药物筛选，也不提出结合机制。

输入、参数与对照

原始 PDB 来自 RCSB；对接采用 Vina 官方教程已加氢的 A 链受体及保留键级的配体 SDF，再以 Meeko 制备 PDBQT。沿用输入质子化状态；不声称完成质子化枚举。输入来源与 SHA-256 见 data/raw/SOURCES.tsv。

AutoDock Vina 1.2.7 / Meeko 0.8.0 / spyrmsd 0.9.0；20 × 20 × 20 Å 搜索盒，中心 (15.190, 53.903, 16.917) Å；4 CPU，num_modes=9，energy_range=3 kcal/mol。固定种子比较搜索强度 8 与 32，并考察三个强度 32 种子。

搜索强度	种子	最优分数 kcal/mol	晶体 RMSD / Å
8	42	-13.237	0.378
32	42	-13.237	0.378
32	2026	-13.233	0.347
32	20261110	-13.285	0.371



保存 18 个姿势。RMSD 经分子图映射与对称性校正，保持受体坐标系，不居中、不叠合配体；普通 RMSD 与对称性校正值另行核验。低分但约 12 Å 偏差的姿势说明打分不能替代晶体 RMSD。2 Å 仅是常用参考线。

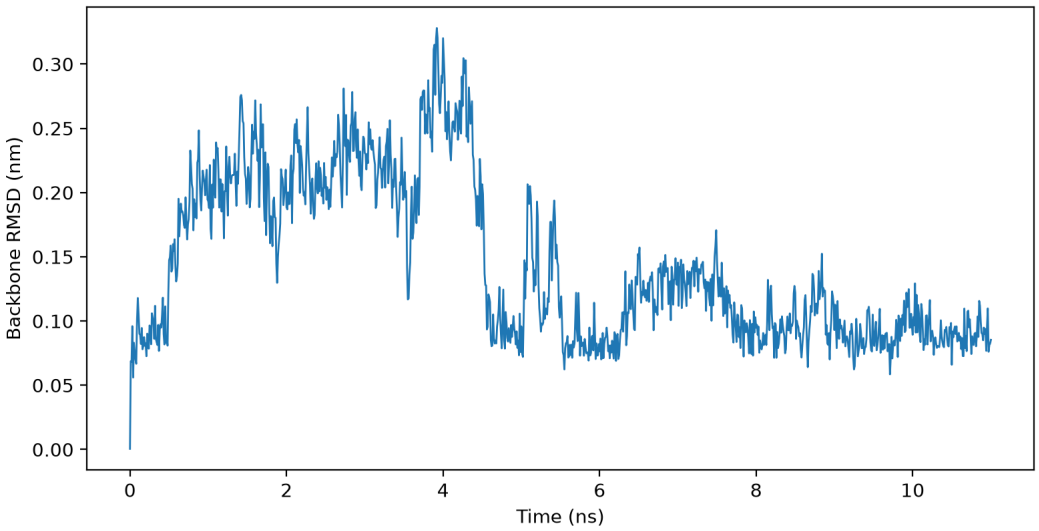
结论仅限此共晶输入与参数；同一受体重对接不等于盲对接、跨靶点泛化或亲和力验证。官方教程：autodock-vina.readthedocs.io/en/stable/docking_basic.html

短肽 MD：观察与限制

02 | 连续 11 ns 单轨迹与统一窗口分析

1L2Y 第 1 个 NMR 模型；GROMACS 2026.4，AMBER99SB-ILDN / TIP3P；立方盒、1.0 nm 溶质-盒壁距离，2678 个水分子及 1 个 Cl 离子。最小化后进行 100 ps NVT、100 ps NPT；生产阶段无位置约束。

步长 2 fs、含氢键约束、PME；V-rescale 300 K / C-rescale 1 bar。初始种子 20261110，从检查点连续延长 1 → 6 → 11 ns；每 10 ps 一帧，共 1101 帧。续跑不是独立重复实验。



窗口 / ns	帧数	RMSD / nm	Rg / nm	氢键均值	RMSF / nm
8-9	100	0.099	0.708	13.35	0.051
9-10	100	0.090	0.707	13.02	0.050
10-11	101	0.091	0.703	14.43	0.044

分析口径与能支持的结论

轨迹先完整化、居中与骨架拟合。RMSD 参考为生产起始结构（NPT 末态），不是原始 NMR 模型；Cα RMSF 使用 gmx rmsf 默认的 Cα 再拟合。氢键采用默认 0.35 nm / 30° 判据。

统一到 10 ps 帧网格；1 ns 窗口左闭右开，最终窗口包含末帧，避免重复计数与浮点边界遗漏。图中起伏反映单条时间序列，不能视为独立重复的统计误差。

末段出现平台化迹象，但不能证明热力学收敛、折叠或结合机制。平台判据只是本项目描述性规则；RMSF、回旋半径和氢键数各有不同含义，不可互相替代。完整规则及逐窗值见 stability_summary_11ns.json 与 stability_windows_11ns.csv。

预测结构：置信度与实测偏差

03 | ESMFold、ColabFold 与 NMR 集合比较

同一 20 aa 序列：ESMFold 平均 pLDDT 91.15；ColabFold / AlphaFold2 为 85.30，pTM 0.11，平均 PAE 3.85 Å。ColabFold 使用 1 个模型、3 次 recycle、种子 20261110，无模板、无 Amber relaxation。

pLDDT 是局部置信度；PAE 是固定一个残基参考框架时另一残基位置的预计误差。20 aa 的 pTM 有显著长度效应，不能套用一般蛋白阈值，更不能单凭 0.11 判定整体结构错误。

与实验 NMR 集合的比较

预测	NMR 模型数	模型 1 RMSD / Å	集合 RMSD 范围 / Å
ESMFold	38	0.511	0.502 - 1.215
ColabFold	38	0.964	0.646 - 1.438

对齐同序列 Cα 原子后做最优旋转平移叠合，逐一比较 38 个 NMR 模型。本比较使用叠合 RMSD；对接 RMSD 则禁止配体独立叠合，两者回答的问题不同。NMR 模型不是独立实验重复；此例也不是排除训练集重叠的泛化基准。

失败排查、修复与复现

环境：macOS arm64；Vina 用 conda-forge 二进制避开系统 Python 构建失败；入口脚本显式调用解释器以处理路径空格。原子顺序差异用分子图映射解决；ESMFold 本次响应标度显式设为 0-1，并换算为 0-100。

复现：分析已有结果与重新预测分开；新预测写入独立目录，避免完成标记跳过推理。MD 派生轨迹重新生成，避免旧缓存；历史窗口结果单独保留。公开仓库包含脚本、数值与图；大轨迹和日志的归档范围以 README 及校验清单为准。

实际验证：固定已保存 MSA，在 CPU 上独立推理两次，PDB SHA-256 及记录的 pLDDT、PAE、pTM 全部一致。离线均值 pLDDT 88.7915 / PAE 3.1757 Å；历史在线为 85.2995 / 3.8454 Å。实际 max_seq 在线为 4、离线为 3，输入处理路径不同，不能称为历史数值复现。证据：results/prediction/reproducibility_summary.json。

限制：浅 MSA、单模型和单条短程 MD 只能支持基础流程验证。高 pLDDT、低 PAE 或低结构 RMSD 都不能直接证明配体结合构象、口袋侧链、质子化、关键水或动态机制。

源码与补充材料：github.com/LessRAY3-3/method-validation-mini
pTM 方法：github.com/google-deepmind/alphafold/blob/main/alphafold/common/confidence.py
完整参数、软件清单、失败记录及机器可读结果见仓库 report/、config/、results/。